

Dérivation locale

1. Rappel : coefficient directeur d'une droite

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points distincts d'une droite. Le **coefficient directeur** (ou **pen**te) de la droite (AB) est le nombre :

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Exemple :

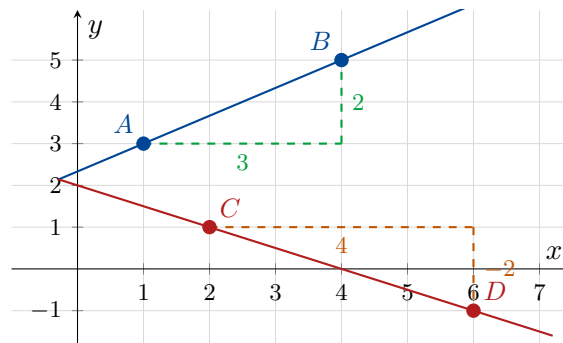
Soient $A(1; 3)$, $B(4; 5)$, $C(2; 1)$ et $D(6; -1)$.

Le coefficient directeur de la droite (AB) est égal à :

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - 3}{4 - 1} = \frac{2}{3}.$$

Le coefficient directeur de la droite (CD) est égal à :

$$\frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} = \frac{-1 - 1}{6 - 2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$



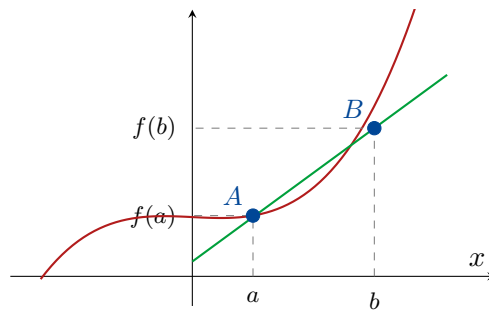
2. Rappel : taux de variation — pente de la sécante

Soit une fonction f définie sur un intervalle I . Soient deux réels a et b appartenant à I tels que $a < b$. Soient A et B deux points de $\mathcal{C}_f$, courbe représentative de f , d'abscisses respectives a et b .

Propriété :

La pente (ou le coefficient directeur) de la droite (AB) sécante à $\mathcal{C}_f$ est égale au **taux de variation** de f entre a et b :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



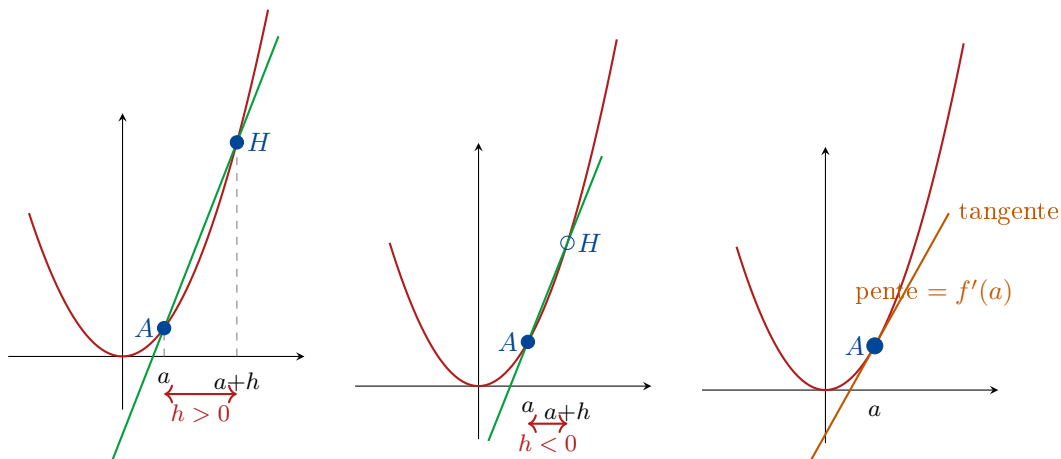
3. Nombre dérivé d'une fonction en un point

Soit une fonction f définie sur un intervalle I . Soit un réel $a \in I$ et h un nombre réel non nul tel que $a + h \in I$. Soient A et H deux points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses respectives a et $a + h$.

Propriété :

Le coefficient directeur de la droite (AH) est égal à :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{a+h-a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$



Lorsque h tend vers 0, le point H se rapproche du point A ; le coefficient directeur de la droite (AH) tend vers la limite de $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Définition — Nombre dérivé :

Ce coefficient directeur limite s'appelle le **nombre dérivé** de f en a et on le note $f'(a)$.

4. Fonction dérivable

Définition :

Soit une fonction f définie sur un intervalle I . Soit un réel $a \in I$ et h un réel non nul tel que $a + h \in I$.

On dit que f est **dérivable en a** lorsque le taux de variation $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ tend vers un

unique réel L lorsque h tend vers 0.

Ce nombre L est appelé le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

On note aussi :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a).$$

Autrement dit, lorsque h tend vers 0, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ tend vers $f'(a)$.

Remarque :

Dans la définition, si L n'est pas égal à un nombre réel, alors f n'est **pas dérivable** en a .

Méthode : Démontrer qu'une fonction est dérivable en a

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

Calculer le nombre dérivé de la fonction f en $a = 2$.

On commence par calculer $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$.

$$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 3 = 5$$

$$f(2+h) = (2+h)^2 + 2(2+h) - 3 = 4 + 4h + h^2 + 4 + 2h - 3 = h^2 + 6h + 5$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{h^2 + 6h + 5 - 5}{h} = \frac{h^2 + 6h}{h} = \frac{h^2}{h} + \frac{6h}{h} = h + 6.$$

On calcule la limite de $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ lorsque h tend vers 0 :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 6) = 6 \in \mathbb{R}.$$

On en déduit que f est dérivable en $a = 2$.

Le nombre dérivé de f en 2 est égal à 6. On note $f'(2) = 6$.

5. Tangente à une courbe

Soit f définie sur I , dérivable en $a \in I$, de nombre dérivé $f'(a)$. Soit A le point de $\mathcal{C}_f$ de coordonnées $(a; f(a))$.

Définition :

La **tangente** à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est la droite :

- passant par A ,
- de coefficient directeur le nombre dérivé $f'(a)$.

Propriété :

Une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ en A est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Démonstration au programme :

La tangente a pour pente $f'(a)$, donc son équation ($y = mx + p$) s'écrit :

$$y = f'(a)x + p \quad \text{où } p \text{ est l'ordonnée à l'origine.}$$

Déterminons p : On sait que la tangente passe par le point $A(a; f(a))$, donc :

$$y_A = f(a) = f'(a) \times a + p \implies p = f(a) - f'(a) \times a.$$

On en déduit que l'équation de la tangente s'écrit :

$$y = f'(a)x + f(a) - f'(a) \times a = f'(a)(x - a) + f(a). \square$$

Méthode : Déterminer le coefficient directeur d'une tangente à une courbe

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 3$ dont le nombre dérivé en 2 a été calculé plus haut.

1. Déterminer le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 2.
2. Construire la tangente à la courbe de f en 2.
3. Donner une équation de la tangente.

1) On a vu que le nombre dérivé de f en 2 est égal à 6, soit $f'(2) = 6$.

Ainsi la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 2 est la droite passant par A et de coefficient directeur 6.

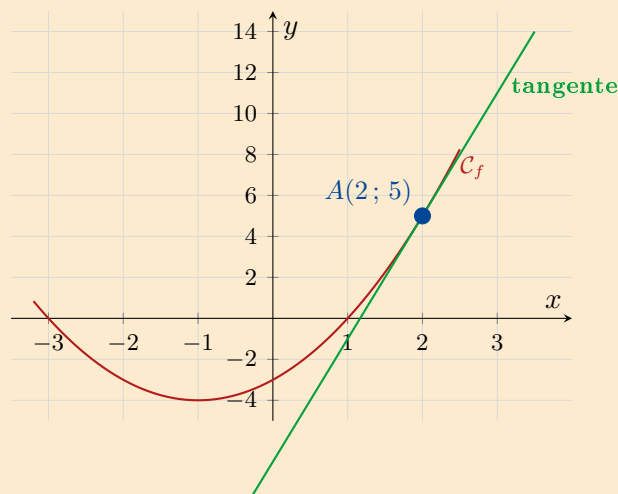
2) On commence par placer le point A de coordonnées $(2; f(2))$, avec $f(2) = 4 + 4 - 3 = 5$, soit $A(2; 5)$.

On trace la tangente passant par A et de coefficient directeur 6 : partant du point A , on avance de 1 dans le sens des abscisses puis de 6 dans le sens des ordonnées.

3) Une équation de la tangente en 2 est :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 6(x - 2) + 5 = 6x - 12 + 5.$$

$$\boxed{y = 6x - 7.}$$

*Remarque :*

À l'aide de la calculatrice, il est possible de tracer la tangente à une courbe en un point.

Exercices d'application**Exercice 1 — Dérivabilité et nombre dérivé**

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 3$.
 1. Calculer $f(4)$.
 2. Vérifier que $f(4 + h) = -5 - 2h$.
 3. Montrer que f est dérivable en 4 et que $f'(4) = -2$.
2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 4x - 5$.
 1. Calculer $f(-2)$.
 2. Calculer $f(-2 + h)$.
 3. Montrer que f est dérivable en -2 et donner la valeur de $f'(-2)$.

Exercice 2 — Calculer le nombre dérivé en un point

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer le nombre dérivé de f en a .

1. $f : x \mapsto x^2 + 3x + 7, \quad a = 2$
2. $f : x \mapsto -x^2 + 6, \quad a = 10$
3. $f : x \mapsto x(x - 3), \quad a = 0$
4. $f : x \mapsto 2(x + 1)^2 + 2, \quad a = -1$

Exercice 3 — Dérivabilité et nombre dérivé

a) g est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^2 + 3x - 1$.

1. Vérifier que pour tout nombre réel $h \neq 0$,

$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = -h + 1.$$

2. En déduire que g est dérivable en 1 et donner $g'(1)$.

b) f est la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{4}{x}$.

1. Vérifier que pour tout nombre réel h avec $h > -1$ et $h \neq 0$,

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{-4}{1+h}.$$

2. En déduire que f est dérivable en 1 et donner $f'(1)$.

Exercice 4 — Nombre dérivé en un point (fonctions rationnelles)

Déterminer le nombre dérivé en a des fonctions suivantes.

1. $f : x \mapsto \frac{1}{2-x}, \quad a = 0$
2. $f : x \mapsto \frac{2}{x}, \quad a = 1$
3. $f : x \mapsto \frac{x}{x-3}, \quad a = -1$

Exercice 5 — Équation de la tangente connaissant $f'(a)$

1. Soit f une fonction dérivable en 3 telle que $f(3) = 5$ et $f'(3) = -2$. Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de f en $a = 3$.
2. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 2x - 1$. On admet que $f'(2) = 10$.
 - a) Donner l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.
 - b) Le point $S(5; 37)$ appartient-il à cette droite ?
3. Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point $A(-1; 2)$ sachant que $f'(-1) = 3$.

Exercice 6 — Algorithme et taux de variation (ALGO / PYTHON)

On considère la fonction mystère écrite en Python :

```
def fonction_mystere(a):
    for i in range(1,11):
        h = 10**(-i)
        t = ((a+h)**2 - a**2) / h
    return t
```

1. Recopier et compléter les lignes du tableau suivant contenant toutes les valeurs des variables lors de l'appel `fonction_mystere(3)`.

a	i	h	t
3	1	0,1	6,1
3	2		
$\vdots$	$\vdots$		

2. Que représente la valeur renvoyée par cette fonction mystère ?

Exercice 7 — Conjecture et dérivabilité (PROGRAMMATION / PYTHON)

Emma écrit en Python la fonction suivante :

```
def nombre_derive(g, a, n):
    taux_variation = []
    for k in range(1, n+1):
        h = 10**(-k)
        t = (g(a+h) - g(a)) / h
        taux_variation.append(t)
    return taux_variation
```

- a. Que renvoie cette fonction ?
- b. Emma ajoute en Python la fonction notée f :

```
def f(x):
    return x**2 + 3*x - 6
```

En appelant `nombre_derive(f, 2, 5)`, Emma obtient l’affichage :

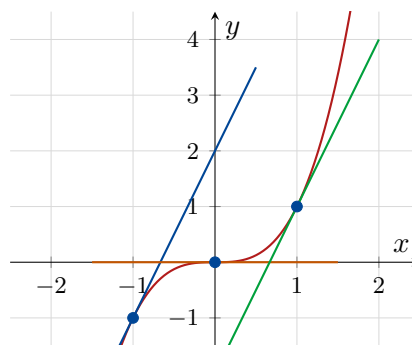
```
[7.1000000000000085, 7.009999999998275,
7.000999999998925, 7.000100000027487,
7.000010000091094]
```

Que peut-on conjecturer ?

- c. Étudier la dérivabilité de la fonction $f : x \mapsto x^2 + 3x - 6$ en $a = 2$. Confirmer ou infirmer la conjecture du b.

Exercice 8 — Lecture graphique de f et f'

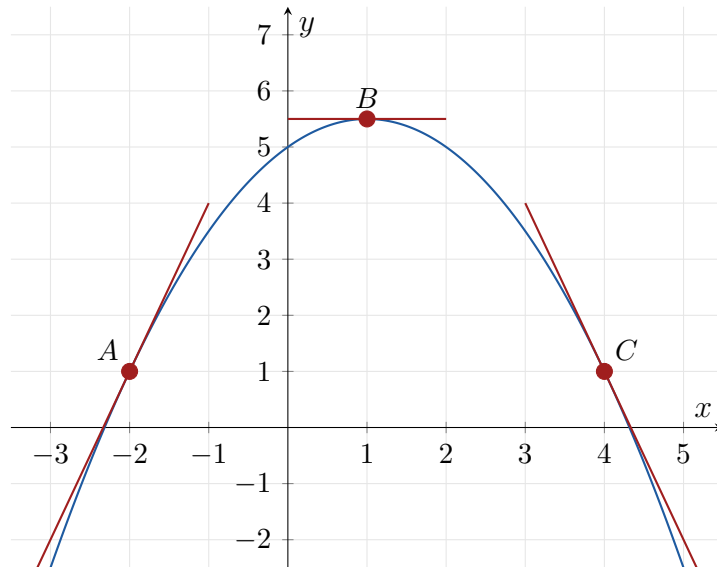
La courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et trois de ses tangentes ont été tracées ci-dessous.



1. Déterminer graphiquement $f(1)$, $f(0)$ et $f(-1)$.
2. Déterminer graphiquement $f'(1)$, $f'(0)$ et $f'(-1)$.

Exercice 9 — Lecture graphique : tangentes en plusieurs points

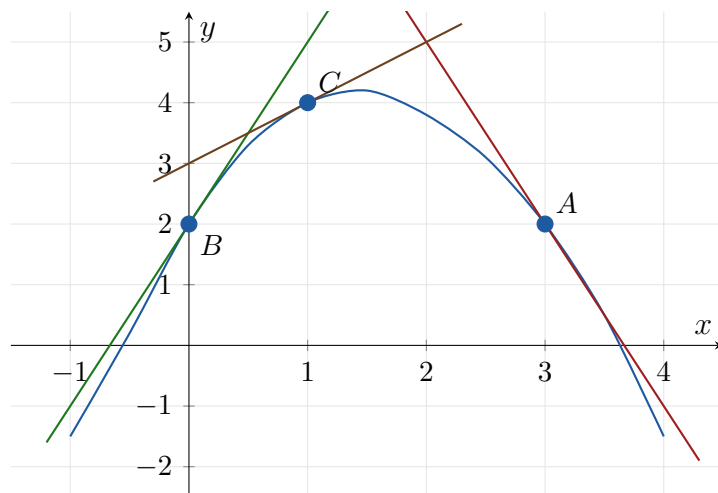
On donne la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-3; 5]$ et les tangentes à la courbe $\mathcal{C}_f$ aux points A , B et C .



1. Donner $f(1)$, $f(4)$ et $f(-2)$.
2. Lire le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -2 . Donner la valeur de $f'(-2)$.
3. Lire de même $f'(1)$ et $f'(4)$.
4. Donner les équations des tangentes aux points d'abscisse -2 , 1 et 4 .

Exercice 10 — Équation de la tangente (lecture + calcul)

La fonction f définie sur $[-1; 4]$ est donnée par sa courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous. Les droites sont les tangentes à la courbe en A , B et C .



1. a) Lire graphiquement $f(3)$ et $f'(3)$.
 b) Lire graphiquement $f(1)$ et $f'(1)$.
 c) Lire graphiquement $f(0)$ et $f'(0)$.
2. Donner les équations des tangentes aux points d'abscisse 0, 1 et 3.
3. Existe-t-il une valeur de x où $f'(x) = 0$?

Exercice 11 — Pour aller plus loin : équation de la tangente par le calcul

Pour les fonctions suivantes, déterminer une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a .

a) $f(x) = -x^2 + 2x - 8, \quad a = -2$

b) $f(x) = \frac{x+3}{1-2x}, \quad a = -1$

c) $f(x) = x^2 + 1 - \frac{1}{x^2 + 1}, \quad a = 1$

1^{ère} Spécialité Maths — Année 2024–2025**Devoir Maison 1**
*Dérivation locale***Exercice : Nombre dérivé**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -2x^2 + x - 2$.

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. a) Soient a un nombre réel et h un réel non nul.

Montrer que le taux de variation de f entre a et $a + h$ est donné par : $-4a - 2h + 1$.

b) En déduire que f est dérivable en a et donner $f'(a)$.

2. a) Donner $f'(1)$ puis une équation de la tangente T_1 à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

b) Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ puis tracer T_1 .

c) T_1 passe-t-elle par l'origine du repère ? Justifier.

3. a) Montrer que l'équation de la tangente T_a à $\mathcal{C}_f$ a pour équation :

$$y = (-4a + 1)x + 2a^2 - 2$$

b) Combien de tangentes à $\mathcal{C}_f$ passent par l'origine du repère ? Préciser.

1^{ère} Spécialité Maths — Année 2024–2025

Contrôle

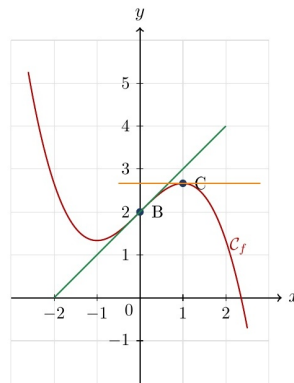
Nombre dérivé

Exercice 1 : Nombre dérivé

- A.** Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 5$.
Calculer le nombre dérivé de la fonction f en $a = 2$.
- B.** Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3x - 4$.
Calculer le nombre dérivé de la fonction f en $a = -1$.
- C.** Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{4}{x}$.
Calculer le nombre dérivé de la fonction f en $a = 1$.

Exercice 2 : Lectures graphiques

On donne sur la figure ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f en y indiquant les droites tangentes aux points $B(0; 2)$ et $C\left(1; \frac{8}{3}\right)$.



Répondre aux questions suivantes en utilisant ce graphique.

- Donner, sans justifier, $f(0)$, $f(1)$ et $f'(0)$, $f'(1)$.
- Déterminer les équations des tangentes T_0 et T_1 à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 0 et 1.
- L'équation $f'(x) = 0$ admet deux solutions. Déterminer l'autre solution.